OFFRE DE SERVICE

Simulateurs de formation sur mesure

Je réalise des simulateurs 3D dans lesquels l'apprenant exécute votre procédure : chaque étape est notée par rapport à celle-ci et le résultat est enregistré dans votre plateforme de formation (LMS).



Module de sauvetage basse tension : l'opérateur est en contact avec le tableau sous tension, un chronomètre compte la durée du contact et l'apprenant tient la perche isolante.

Nadir Zouaoui

Ingénieur électricien / Développeur de simulateurs de formation

SITE WEB	nadirzouaoui.github.io/simulators
E-MAIL	nadir.zouaoui@hotmail.com
WHATSAPP	+213 656 060 214
LINKEDIN	linkedin.com/in/nadir-zouaoui

Nadir Zouaoui, ingénieur électricien. Basé à Oran, Algérie. Auto-entrepreneur (titulaire de la carte d'auto-entrepreneur), NIF 19822010251115202280. Profil : https://anae.dz/id/9DDvcMwes9E4RNFHsRLV

Ce que je réalise

Des simulateurs de procédures. L'apprenant exécute la tâche dans une scène 3D à la première personne. Chaque étape est notée par rapport à la procédure, et le résultat est transmis à la plateforme de formation de l'organisation, le LMS.

Pour les organismes de formation et pour les entreprises qui forment leur propre personnel : exploitants de réseaux, sociétés minières, énergie, industrie. Le simulateur est construit autour de vos procédures.

Qu'est-ce qu'un LMS ?

Un LMS (Learning Management System) est la plateforme de formation en ligne d'une organisation. Elle met les modules à disposition du personnel et conserve, pour chacun, les modules suivis et les résultats obtenus. Le simulateur s'y charge comme un module et y enregistre ses résultats.

Si vous n'avez pas de LMS, je peux en fournir un, adapté au projet.

Tout scénario

Toute procédure que vous pouvez documenter, réalisée à partir de vos propres documents : programmes de manœuvres, procédures de sauvetage, permis, règles du site, tâches propres à un équipement.

Toute plateforme, tout niveau graphique

Navigateur web, poste Windows, tablette ou casque VR/AR. Les deux exemples de ce document s'exécutent dans un navigateur : leurs graphismes sont volontairement allégés pour se charger sur n'importe quel PC de bureau. Les versions bureau et VR peuvent utiliser des moteurs de rendu plus avancés.

Modulaire

Les modules sont assemblés à partir d'éléments réutilisables. Un scénario peut être livré en entier ou en modules autonomes plus courts. Exemple : la partie RCP du scénario de sauvetage basse tension existe aussi en module autonome.

Réalisé par un ingénieur électricien

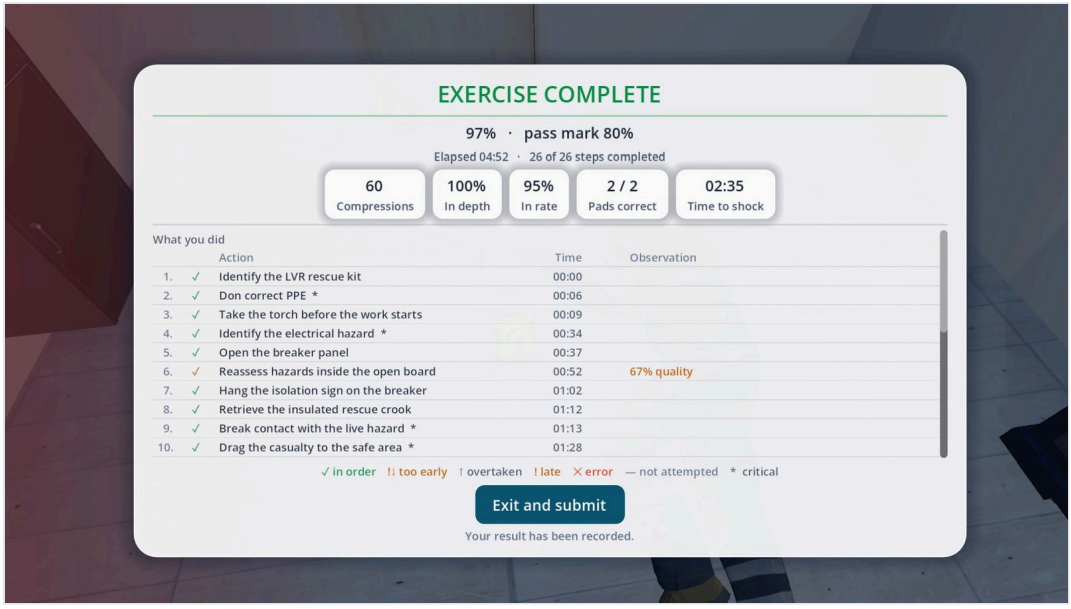
Ingénieur d'État en génie électrique, quatre ans d'expérience dans l'Oil & Gas, l'automatisation industrielle et les énergies renouvelables, certifié pour les équipements électriques en zones dangereuses (EEHA, AS/NZS 60079). Je modélise les scènes sous Blender et je développe les simulateurs sous Godot 4 moi-même : le contenu technique est juste, pas seulement le visuel.

LE CŒUR DU SERVICE

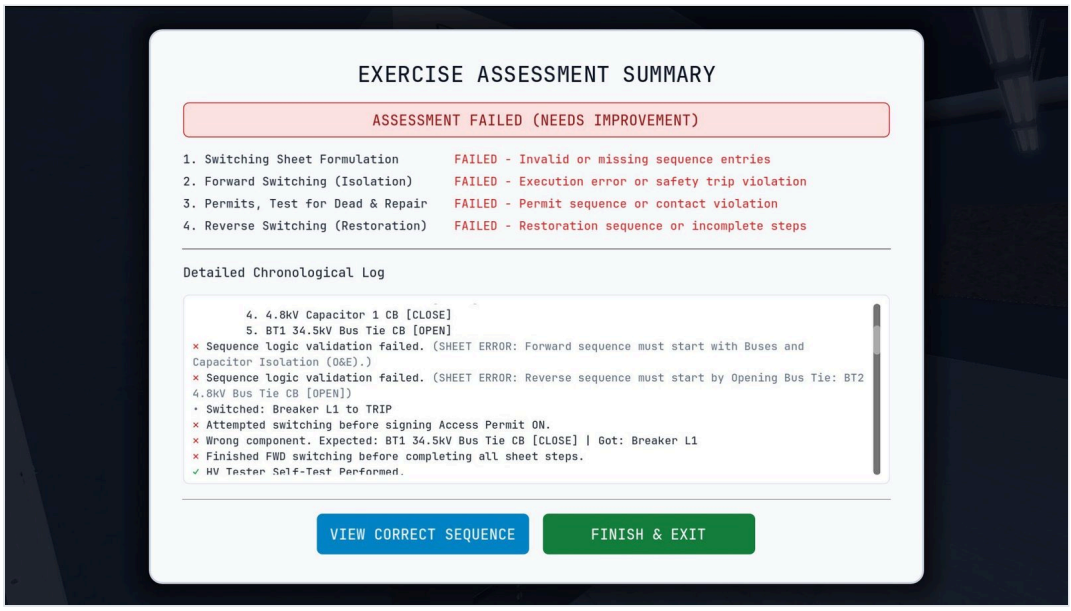
Notation et suivi des résultats

Chaque étape est notée par rapport à votre procédure, selon les critères que vous fixez.

- Les pondérations, les étapes critiques et le seuil de réussite sont les vôtres. L'ordre et le délai d'exécution des étapes sont évalués eux aussi.
- Un mauvais choix est enregistré, il n'est pas bloqué. Le simulateur laisse l'apprenant commettre l'erreur et la consigne dans le journal.
- Le statut, la note et le journal détaillé des étapes sont transmis à votre LMS par SCORM, le format d'échange standard entre un module de formation et un LMS.



Sauvetage basse tension, écran de résultats : 97 % pour un seuil de 80 %, 26 étapes sur 26, compressions en profondeur et en cadence, électrodes posées, délai avant le choc, puis l'heure de chaque étape.

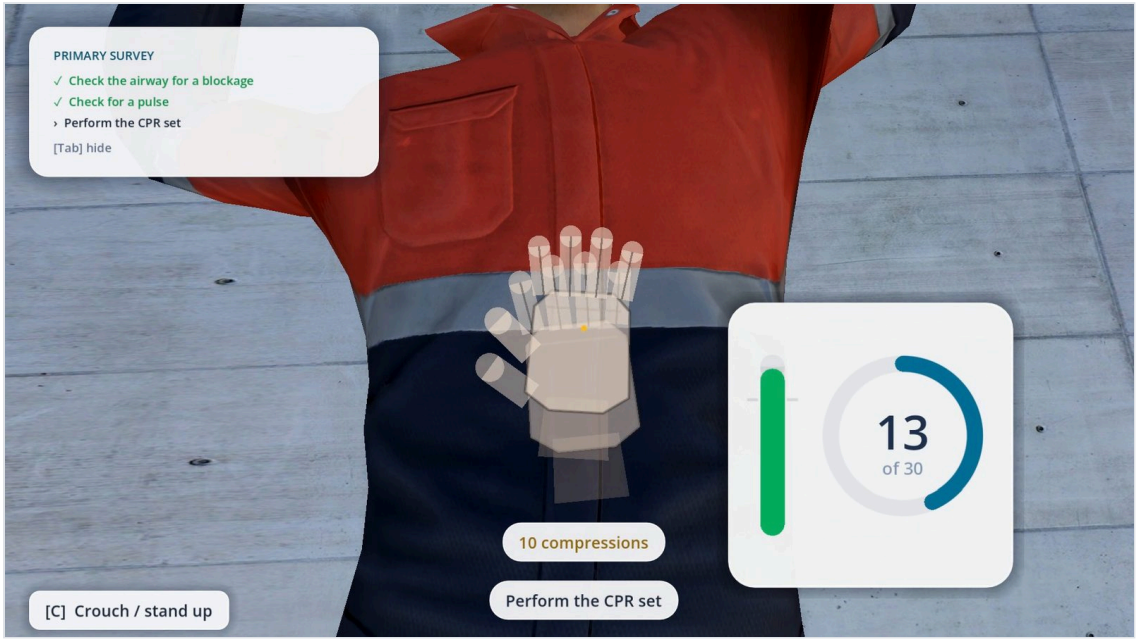


Manœuvres HT, tentative échouée : chacune des quatre parties porte son motif, et le journal chronologique nomme chaque erreur.

EXEMPLE 1

Sauvetage basse tension et RCP

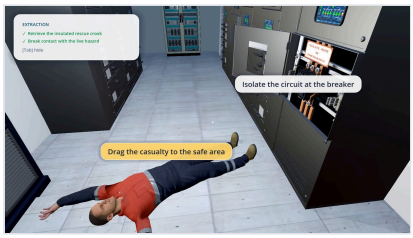
Réalisé pour un organisme de formation agréé australien, qui l'utilise pour évaluer la compétence en sauvetage basse tension et en RCP. S'exécute dans le navigateur, depuis le LMS.



Compressions thoraciques : compteur à 13 sur 30 et barre de profondeur. Chaque compression est mesurée au moment où elle est faite.



Contrôle du kit de sauvetage : chaque élément est sélectionné sur l'établi et nommé à partir d'un menu.



Après la rupture du contact : tirer la victime vers la zone sûre et couper le circuit au disjoncteur.



Défibrillateur : première électrode posée, la seconde reste à placer sur le thorax.

Ce que fait l'apprenant

Un opérateur ouvre un tableau basse tension sous tension et subit une électrisation. Auparavant, l'apprenant a contrôlé et identifié le kit de sauvetage, repéré les dangers et le point de coupure. Lorsque l'accident survient, il dégage la victime avec la perche isolante, la tire vers une zone sûre, coupe l'alimentation et appelle les secours, puis réalise la RCP et utilise le défibrillateur jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.

Ce que reçoit le LMS

Le statut, la note et le relevé des étapes, par SCORM 1.2. Un échec est enregistré lui aussi.

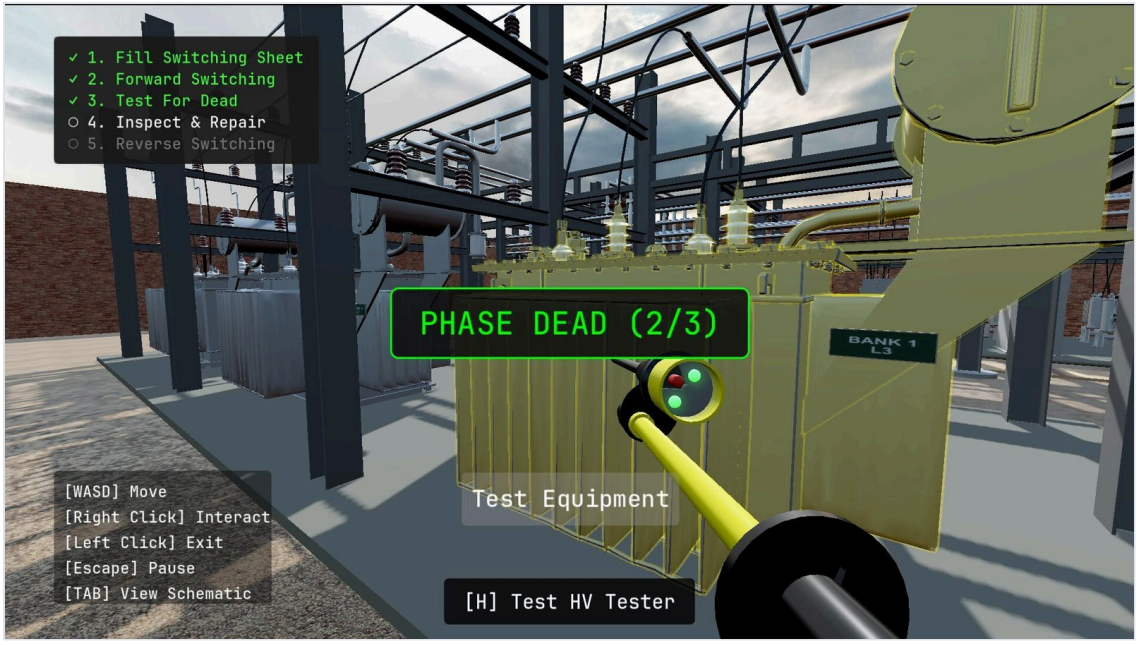
Comment il est noté

1. 26 étapes sont notées, chacune avec sa pondération. Le seuil de réussite est de 80 %.
2. Une étape faite dans le désordre ou en retard ne conserve qu'une partie de ses points.
3. Sept étapes sont critiques : une erreur sur l'une d'elles entraîne l'échec, quelle que soit la note.
4. Une erreur de sécurité fatale, par exemple toucher la victime à mains nues alors qu'elle est encore en contact, met fin à l'exercice immédiatement.
5. Les compressions sont mesurées une à une en profondeur et en cadence, et le délai avant le premier choc est enregistré.

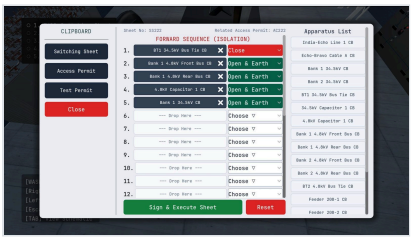
EXEMPLE 2

Manœuvres HT en poste

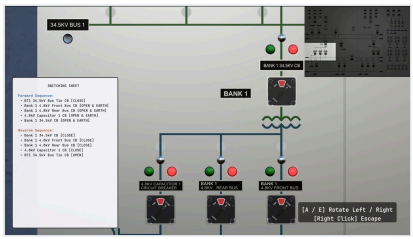
Réalisé pour un organisme de formation agréé australien, qui l'utilise pour évaluer la compétence en manœuvres HT. Le poste et son schéma sont une installation d'entraînement, pas un site réel.



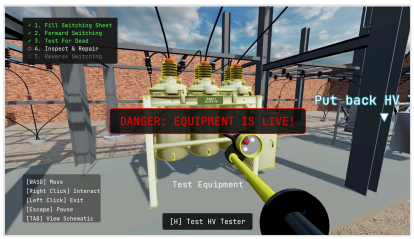
Vérification d'absence de tension dans la cour, au détecteur HT : deuxième phase sur trois hors tension.



Fiche de manœuvres : chaque appareil est glissé dans une étape numérotée et reçoit sa manœuvre.



Synoptique en salle de commande, la fiche de l'apprenant affichée à côté.



Détecteur HT présenté sur un disjoncteur encore sous tension : l'avertissement s'affiche en rouge.

Ce que fait l'apprenant

Un transformateur d'un poste 34,5 kV / 4,8 kV est en défaut. L'apprenant rédige la fiche de manœuvres, consigne et met à la terre le transformateur depuis la salle de commande, signe le permis d'accès et le permis d'essai, vérifie l'absence de tension dans la cour, répare, puis rétablit l'alimentation dans l'ordre inverse.

Ce que reçoit le LMS

Le statut, la note et le journal chronologique, par SCORM 1.2. Le module s'exécute dans le LMS, sans installation.

Comment il est noté

1. Quatre parties sont évaluées séparément : rédaction de la fiche de manœuvres, manœuvres aller (consignation), permis avec vérification d'absence de tension et réparation, manœuvres retour (remise en service).
2. La fiche rédigée par l'apprenant est contrôlée par rapport aux règles de séquence. Un ordre incorrect est signalé dans le journal.
3. Le journal consigne chaque manœuvre dans l'ordre chronologique, y compris la manœuvre d'un mauvais appareil, une manœuvre avant la signature du permis d'accès et les étapes omises.
4. Après la tentative, la séquence correcte est affichée avec le rôle de chaque étape.

Déroulement d'un projet

Six étapes, avec une intervention de votre part à chacune. La scène et les interactions sont réalisées en deux temps : vous donnez votre avis sur la scène avant qu'elle soit figée.

1

Votre besoin

Vous m'envoyez la procédure telle que vous l'appliquez, vos critères de réussite et les documents disponibles sur l'installation : schémas, photos, fiches de manœuvres, règles du site. Nous arrêtons la plateforme, la langue et le niveau graphique.

VOUS RECEVEZ
Un devis et un planning établis pour votre scénario.

2

Scénario et spécification de notation

Je rédige le scénario étape par étape, puis la spécification de notation : pondération de chaque étape, étapes critiques, seuil de réussite, règles d'ordre et de délai, erreurs à enregistrer.

VOUS VALIDEZ
Les deux documents, avant le début de la réalisation.

3

Construction de la scène 3D

Je modélise les lieux, les équipements et le matériel. À ce stade, la scène se parcourt mais ne contient pas encore les interactions. Vous la comparez à votre installation.

VOUS COMMENTEZ
La scène. Vos remarques sont intégrées, puis elle est figée.

SCÈNE FIGÉE

4

Interactions et notation

Sur la scène figée, je programme les étapes de la procédure, les cas d'erreur, la notation, l'écran de résultats et la transmission au LMS.

VOUS TESTEZ
Une version complète, et vous signalez les corrections.

5

Essais dans votre LMS

Le module est chargé dans votre LMS, ou dans celui que je fournis. Le statut, la note et le journal des étapes y sont vérifiés, sur une tentative réussie et sur une tentative échouée.

VOUS VÉRIFIEZ
L'arrivée des résultats dans votre plateforme.

6

Livraison

Le module SCORM prêt à charger, ou la version destinée à la plateforme retenue : Windows, tablette ou casque.

VOUS RECEVEZ
Le module, prêt à être mis à la disposition de vos apprenants.

Plateformes

PLATEFORME	FORME LIVRÉE	USAGE ADAPTÉ
Navigateur web (SCORM)	Module SCORM 1.2 qui s'exécute dans le LMS, sans installation. Graphismes allégés pour se charger sur n'importe quel PC de bureau. Les deux exemples de ce document.	Apprenants qui suivent le module depuis le LMS, sur un PC de bureau.
Poste Windows	Application Windows. Peut utiliser des moteurs de rendu plus avancés. Les deux exemples fonctionnent aussi sous Windows.	Scènes qui demandent une fidélité visuelle supérieure à celle d'une version navigateur.
Tablette	Version tactile.	Sessions en salle de formation ou sur site, sans PC. Interactions au toucher.
Casque VR/AR	Version pour casque. Peut utiliser des moteurs de rendu plus avancés, pour une fidélité visuelle supérieure.	Procédures où le geste et la position du corps comptent, exécutées à l'échelle réelle.

- Hors navigateur (Windows, tablette, casque), les résultats sont transmis au LMS par une connexion réseau, par exemple en xAPI, ou exportés dans un fichier. Le mode de transmission est fixé dans la spécification.
- Si vous n'avez pas de LMS, je peux en fournir un, adapté au projet.
- Les simulateurs peuvent être livrés en français ou en anglais.

Demandez un devis et un planning personnalisés

Envoyez-moi votre procédure, ou décrivez simplement votre besoin. Je vous réponds avec un devis et un planning établis pour votre scénario.

E-MAIL nadir.zouaoui@hotmail.com

WHATSAPP +213 656 060 214

SITE WEB https://nadirzouaoui.github.io/simulators/

LINKEDIN linkedin.com/in/nadir-zouaoui

Démonstration en direct des deux modules sur demande. De courts extraits sont visibles sur le site.